KONTROL

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL, TÉCNICA Y DE SEGURIDAD

Subsistema de Licenciamiento Anual para Instalaciones Independientes mediante Docker

Activación central por el propietario de KONTROL · Administración local por el cliente · Renovación anual · Modo solo consulta

Producto	KONTROL - Plataforma Administrativa Empresarial
Versión del documento	1.0
Fecha	3 de agosto de 2026
Modelo de despliegue	Una instalación independiente por cliente, ejecutada mediante Docker en su propio servidor
Ciclo comercial	Licencia anual con período del 1 de abril al 31 de marzo
Clasificación	Documento de proyecto - arquitectura, desarrollo, QA, operación y soporte

Documento preparado para incorporarse al repositorio de requerimientos y especificaciones de KONTROL.

Control y propósito del documento

Elemento	Definición
Propósito	Definir sin ambigüedades el modelo comercial, funcional, técnico, operativo y de seguridad del licenciamiento anual de KONTROL para instalaciones independientes ejecutadas en servidores de cada cliente mediante Docker.
Decisión de negocio	El propietario de KONTROL activa, renueva, suspende o revoca la licencia. El administrador designado por cada empresa administra únicamente los datos, usuarios, sucursales y operaciones de su empresa dentro de la instalación licenciada.
Modelo de despliegue	Cada cliente recibe una instalación separada. No comparte base de datos, volúmenes, secretos ni ejecución con otros clientes. La licencia se vincula al cliente, contrato, instalación y conjunto de derechos adquiridos.
Ciclo anual	El período pagado corre del 1 de abril al 31 de marzo. Del 1 al 30 de abril existe gracia operativa. Desde el 1 de mayo, si la renovación no fue confirmada por KONTROL, la instalación pasa a modo solo consulta.
Fuera de alcance	Cobro automático obligatorio, acceso del propietario de KONTROL a la información comercial del cliente, suspensión destructiva de datos y activación unilateral por el administrador local.

Decisión arquitectónica central

La instalación se encuentra físicamente en el servidor del cliente, pero la autoridad de licenciamiento pertenece al propietario de KONTROL. La aplicación local nunca debe poseer la clave privada capaz de fabricar o modificar una licencia. Solo puede verificar licencias firmadas y aplicar el modo autorizado.

Contenido

- 1. Principios no negociables
- 2. Modelo de actores y responsabilidades
- 3. Arquitectura de despliegue independiente con Docker
- 4. Modelo central y local de licenciamiento
- 5. Ciclo anual, fechas y estados
- 6. Activación inicial de una empresa e instalación
- 7. Administración local por el cliente
- 8. Renovación anual y confirmación de pago
- 9. Modos de acceso y matriz de operaciones
- 10. Validación, firma y funcionamiento desconectado
- 11. Modelo de datos
- 12. APIs y contratos
- 13. Pantallas y wireframes funcionales
- 14. Mensajes, notificaciones y tareas programadas
- 15. Seguridad, privacidad y prevención de fraude
- 16. Respaldo, restauración y migración de servidor
- 17. Observabilidad, soporte y operación
- 18. Pruebas y criterios de aceptación
- 19. Integración con Spec Kit y estructura del proyecto

1. Principios no negociables

- Cada cliente tiene una instalación independiente y aislada, desplegada mediante Docker en su propio servidor o infraestructura contratada por él.
- El propietario de KONTROL controla el alta comercial, la activación técnica, la renovación, los derechos contratados, la revocación y la sustitución de instalaciones.
- El administrador de la empresa cliente administra su empresa, sucursales, establecimientos, almacenes, usuarios, roles y operaciones, pero no puede fabricar, extender, alterar ni confirmar su licencia.
- La licencia se aplica en el backend y en los procesos programados. Ocultar o deshabilitar botones en frontend no constituye control suficiente.
- La expiración nunca elimina ni cifra destructivamente la información del cliente. A partir del 1 de mayo se conserva acceso de consulta, reportes, exportación y reimpresión autorizada.
- El pago reportado por el cliente no equivale a renovación. La renovación existe únicamente cuando el propietario de KONTROL confirma el pago y emite una nueva licencia firmada.
- El cambio de fecha del navegador, del sistema operativo o del contenedor no debe permitir evadir el vencimiento.
- La reconstrucción de contenedores no debe cambiar la identidad de la instalación. El identificador y las claves de instalación deben residir en volúmenes persistentes protegidos.
- Las licencias, períodos y derechos se versionan. No se sobrescribe el historial de períodos anteriores.
- El sistema debe soportar activación y renovación en línea y, para clientes sin conectividad permanente, mediante archivos de licencia firmados que puedan importarse manualmente.

> **Terminología oficial**
>
> En este documento, “propietario de KONTROL” significa la organización titular y comercializadora del software. “Administrador del cliente” significa el usuario local responsable de la empresa licenciada. “Instalación” significa el conjunto independiente de contenedores, base de datos, volúmenes y secretos desplegado en el servidor del cliente.

2. Modelo de actores y responsabilidades

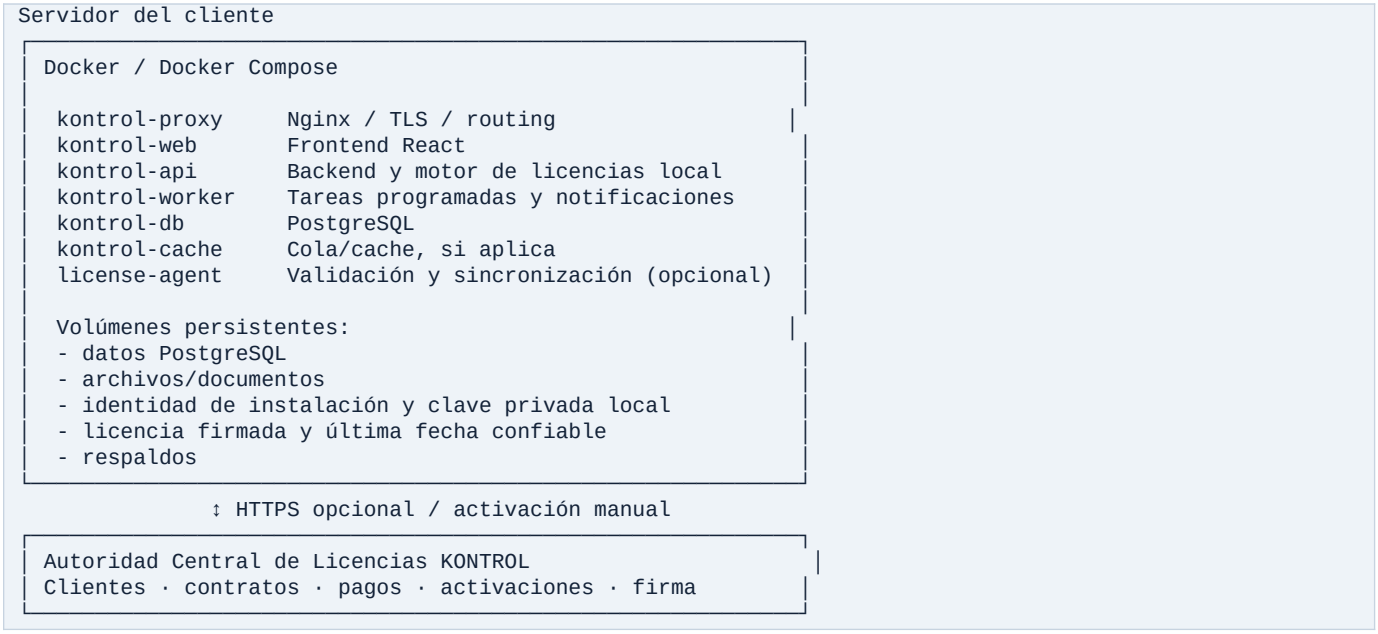
Actor	Responsabilidades	Restricciones
Propietario de KONTROL	Crear clientes y contratos; registrar instalaciones; activar; confirmar pagos; renovar; cambiar plan; revocar; sustituir instalación; emitir licencias firmadas; auditar eventos.	No debe acceder a datos administrativos del cliente salvo soporte autorizado y trazable. No debe modificar operaciones comerciales desde el portal de licencias.
Operador de licencias KONTROL	Revisar comprobantes; preparar renovaciones; atender solicitudes de instalación; consultar alertas.	Las acciones críticas pueden requerir aprobación del propietario o rol superior.
Auditor de licencias KONTROL	Consultar contratos, licencias, pagos, activaciones, revocaciones y eventos.	Solo lectura; no activa ni renueva.
Administrador de la empresa cliente	Configurar empresa; crear sucursales; administrar usuarios, roles y permisos; operar módulos contratados; consultar licencia; cargar comprobante.	No cambia fechas, plan, instalación autorizada, firma, límites ni estado de renovación.
Administrador técnico del servidor cliente	Instalar Docker; configurar DNS, TLS, almacenamiento, respaldos y actualizaciones autorizadas.	No puede editar la licencia ni la base de datos para ampliar derechos.
Usuario operativo	Utilizar funciones según rol y estado de licencia.	No administra contrato ni activación.

2.1 Relación entre activación y administración de empresa

```
PROPIETARIO DE KONTROL
    crea cliente + contrato + instalación
    emite licencia firmada
    activa empresa inicial y administrador local
                ↓
INSTALACIÓN INDEPENDIENTE DEL CLIENTE
    administrador local gestiona su empresa
    crea sucursales, usuarios, roles y operaciones
    no controla la licencia
                ↓
RENOVACIÓN
    cliente reporta pago → KONTROL confirma → nueva licencia firmada
```

3. Arquitectura de despliegue independiente con Docker

Cada cliente debe recibir una pila de contenedores independiente. El despliegue no comparte la base de datos ni los volúmenes de otros clientes. El identificador técnico de instalación debe mantenerse aunque los contenedores sean recreados, actualizados o reiniciados.



Componente	Responsabilidad de licenciamiento
kontrol-api	Fuente local de decisión para cada solicitud. Verifica firma, período, derechos, modo de acceso y permisos.
kontrol-worker	Ejecuta evaluación diaria, notificaciones, sincronización y alertas. No es la única barrera de seguridad.
license-agent	Consulta la autoridad central, renueva la copia local, registra heartbeats y detecta sustituciones o revocaciones.
kontrol-web	Muestra estado, banners y pantallas. Nunca autoriza por sí solo.
kontrol-db	Conserva copia local del contrato, períodos, eventos y fecha confiable. No almacena la clave privada central.
volumen license-state	Conserva installation_id, par de claves local, licencia firmada, última respuesta válida y última fecha confiable.
autoridad central	Emite y firma. Solo ella puede confirmar renovación y cambiar derechos.

3.1 Docker Compose y persistencia

- El archivo `docker-compose.yml` debe declarar volúmenes nominales para base de datos, documentos, licencia, claves de instalación y respaldos.
- La variable de entorno puede indicar rutas y URL de autoridad, pero no debe contener una licencia editable como fuente de verdad.
- La clave pública de la autoridad puede estar empaquetada en la aplicación; la clave privada central jamás se distribuye.
- El contenedor `kontrol-api` debe arrancar aunque la licencia esté vencida para permitir consulta y renovación.
- El modo solo consulta no debe detener PostgreSQL ni impedir respaldos.
- Las migraciones de base de datos deben poder ejecutarse de forma controlada aun en modo consulta durante una actualización autorizada, sin habilitar operaciones de negocio.

4. Modelo central y local de licenciamiento

4.1 Autoridad Central de Licencias

Es una plataforma separada, administrada por el propietario de KONTROL. No almacena facturas, inventario, clientes, proveedores ni operaciones del cliente. Solo conserva datos comerciales y técnicos mínimos para administrar la licencia.

- Clientes y contactos de facturación.
- Contratos y planes.
- Períodos anuales.
- Pagos reportados y confirmados.
- Instalaciones autorizadas.
- Derechos o entitlements.
- Licencias emitidas y firmas.
- Revocaciones y sustituciones.
- Eventos inmutables.
- Alertas de conectividad, clonación o manipulación.

4.2 Subsistema local dentro de cada instalación

- Verifica la licencia con la clave pública de KONTROL.
- Mantiene una copia firmada en almacenamiento persistente.
- Calcula el modo actual con base en fechas contractuales y fecha confiable.
- Protege endpoints, trabajos programados, integraciones y procesos de escritura.
- Muestra la pantalla Mi licencia.
- Permite cargar comprobantes y solicitudes, sin confirmar renovación.
- Registra auditoría local de cada cambio de estado.
- Funciona temporalmente sin conexión según la política definida.

Dato enviado a la autoridad	Permitido	Observación
Identificador de licencia e instalación	Sí	Necesario para validar.
Versión de KONTROL y estado técnico	Sí	Sin datos de negocio.
Fecha del último heartbeat	Sí	Control de conectividad.
Número de empresas/usuarios usados	Sí, si el plan limita capacidad	Enviar conteos, no identidades.
Razón social y RIF contratante	Sí	Dato comercial del contrato.
Facturas, productos, clientes o saldos	No	No son necesarios para licenciar.
Contraseñas o secretos del cliente	No	Prohibido.
Archivos de negocio	No	Prohibido.

5. Ciclo anual, fechas y estados

5.1 Calendario contractual exacto

Hito	Fecha y hora - America/Caracas	Comportamiento
Inicio del período anual	1 de abril, 00:00:00	Comienza el período comercial licenciado.
Fin del período pagado	31 de marzo, 23:59:59 del año siguiente	Finaliza la vigencia pagada.
Inicio de gracia ordinaria	1 de abril, 00:00:00	Continúa operación completa con invitación diaria a renovar.
Inicio de gracia crítica	21 de abril, 00:00:00	Continúa operación completa con advertencia crítica diaria.
Inicio de solo consulta	1 de mayo, 00:00:00	Se bloquean todas las operaciones de escritura si no existe renovación confirmada.
Reactivación	Momento exacto de confirmación válida	Recuperación inmediata de operación completa.

Regla de renovación tardía

Si el cliente paga y KONTROL confirma el 15 de mayo, el período renovado sigue siendo del 1 de abril al 31 de marzo.

> La fecha tardía no desplaza el ciclo ni crea doce meses adicionales.

5.2 Estados contractuales y modos de acceso

Dimensión	Valores
Estado contractual	DRAFT · PENDING_ACTIVATION · ACTIVE · EXPIRED · RENEWAL_PENDING · REVOKED · CANCELLED
Modo de acceso	FULL_ACCESS · RENEWAL_NOTICE · CRITICAL_RENEWAL_NOTICE · READ_ONLY · SECURITY_SUSPENSION
Estado de pago	NOT_REPORTED · REPORTED · UNDER_REVIEW · CONFIRMED · REJECTED · REFUNDED
Estado de instalación	PENDING · ACTIVE · OFFLINE · REPLACED · REVOKED · COMPROMISED

```
ACTIVE / FULL_ACCESS
    └─ 01 de abril sin renovación confirmada → EXPIRED / RENEWAL_NOTICE
         └─ 21 de abril → EXPIRED / CRITICAL_RENEWAL_NOTICE
              └─ 01 de mayo → EXPIRED / READ_ONLY
                   └─ renovación confirmada → ACTIVE / FULL_ACCESS

REVOKED o firma inválida → SECURITY_SUSPENSION
```

6. Activación inicial de una empresa e instalación

6.1 Precondiciones

- Contrato comercial creado.
- Plan y derechos definidos.
- Servidor del cliente disponible.
- Docker y Docker Compose instalados.
- Nombre de dominio, TLS y respaldos definidos.
- Responsable técnico y administrador de empresa identificados.

6.2 Flujo de instalación y activación

1. El técnico instala la pila Docker de KONTROL sin datos comerciales de otros clientes.
2. En el primer arranque, `kontrol-api` genera un `installation_uuid`, un par de claves propio de la instalación y una solicitud de activación.
3. El `installation_uuid` y la clave privada local se guardan en un volumen persistente protegido. La clave privada local nunca se envía.
4. La pantalla inicial muestra un código o archivo de solicitud que contiene cliente, instalación, clave pública local, versión y nonce.
5. El propietario de KONTROL registra o selecciona el cliente, contrato, plan, empresa inicial y límites contratados.
6. El propietario aprueba la instalación y emite una licencia firmada por la autoridad central.
7. La instalación recibe la licencia por HTTPS o la importa como archivo firmado.
8. El backend valida firma, audience, installation_id, fechas, derechos y versión mínima.
9. Si la licencia es válida, se crea la empresa inicial y el usuario administrador local mediante un asistente seguro.
10. El administrador establece su contraseña, MFA cuando corresponda y configura los datos de su empresa.
11. Se registran eventos tanto en la autoridad central como en la instalación local.

6.3 Datos que activa el propietario de KONTROL

Bloque	Datos
Cliente	Razón social contratante, RIF, contactos, correo de licencia, estado comercial.
Contrato	Plan, monto, moneda, fecha, ciclo, política de prorrateo, número máximo de instalaciones.
Instalación	installation_id, entorno, dominio, clave pública, servidor lógico,

Bloque	Datos
	estado.
Empresa inicial	Razón social y RIF que quedarán habilitados dentro de KONTROL.
Derechos	Módulos, empresas, sucursales, usuarios, almacenes, puntos de facturación, APIs e integraciones.
Período	Inicio, fin, gracia, advertencia crítica y solo consulta.

Alcance de la activación

La activación del propietario habilita la instalación y la empresa contratada; no sustituye la configuración administrativa. Después de activada, el administrador local completa sucursales, usuarios, maestros y operaciones dentro de los límites adquiridos.

7. Administración local por el cliente

Puede administrar	No puede administrar
Datos legales y operativos de su empresa	Firma digital de la licencia
Sucursales, establecimientos, almacenes y centros de costo	Fecha de vencimiento contractual
Usuarios, roles y permisos internos	Estado de pago confirmado
Clientes, proveedores, productos y servicios	Número máximo contratado sin ampliación
Procesos de compras, ventas, inventario y tesorería	Otra instalación no autorizada
Configuración fiscal dentro del alcance de KONTROL	Clave pública o privada de la autoridad
Respaldos y recuperación autorizada	Revocaciones o sustituciones
Carga de comprobante y consulta del contrato	Activación o renovación unilateral

7.1 Varias empresas dentro de una instalación

El modelo debe soportar dos planes, sin ambigüedad:

- Plan monoempresa: la instalación solo permite la empresa activada por KONTROL. El botón Nueva empresa no está disponible.
- Plan multiempresa: la licencia incluye un límite de empresas. El administrador local puede crear empresas adicionales hasta el límite, siempre que la política comercial lo autorice.
- Cada empresa adicional debe quedar ligada a la misma licencia e instalación; no crea una licencia separada salvo contrato distinto.
- El propietario puede ampliar o reducir el límite mediante una nueva licencia firmada. Una reducción no debe borrar empresas; debe impedir altas nuevas y marcar exceso para regularización.

8. Renovación anual y confirmación de pago

8.1 Flujo del cliente

1. Recibe el aviso diario desde el 1 de abril.
2. Accede a Mi licencia.
3. Consulta monto, período e instrucciones de pago.
4. Realiza el pago.
5. Carga comprobante y referencia.
6. El sistema registra PAYMENT_REPORTED y notifica a KONTROL.
7. Mientras no exista confirmación, conserva el modo que corresponda por fecha.
8. Consulta el resultado de la revisión.

8.2 Flujo del propietario de KONTROL

1. Ingresa al portal central con MFA.
2. Abre pagos reportados.
3. Valida cliente, contrato, período, monto, moneda y evidencia.
4. Confirma o rechaza el pago.
5. Al confirmar, crea el nuevo período anual.

6. Emite una nueva licencia firmada con los derechos vigentes.
7. Publica la renovación para descarga o genera archivo para importación manual.
8. La instalación valida y aplica la nueva licencia.
9. Registra auditoría completa y envía confirmación al cliente.

Situación	Resultado
Pago reportado el 5 de abril, aún no confirmado	Permanece RENEWAL_NOTICE.
Pago confirmado el 5 de abril	Regresa a FULL_ACCESS y desaparecen los avisos.
Pago reportado el 25 de abril	Permanece CRITICAL_RENEWAL_NOTICE hasta confirmación.
Pago reportado el 2 de mayo	Permanece READ_ONLY hasta confirmación.
Pago confirmado el 2 de mayo	Se reactiva de inmediato; el período continúa 1 de abril-31 de marzo.
Comprobante rechazado	Se informa motivo y conserva el modo por fecha.
Confirmación duplicada	La operación idempotente devuelve la renovación existente y no crea otro período.

9. Modos de acceso y matriz de operaciones

Operación	FULL_ACCESS	Aviso	Aviso crítico	READ_ONLY
Consultar datos	Sí	Sí	Sí	Sí
Reportes y exportaciones autorizadas	Sí	Sí	Sí	Sí
Reimprimir documentos existentes	Sí	Sí	Sí	Sí, con auditoría
Cargar comprobante de renovación	Sí	Sí	Sí	Sí
Cambiar contraseña / MFA	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear o editar maestros	Sí	Sí	Sí	No
Facturar o emitir notas	Sí	Sí	Sí	No
Compras y ventas	Sí	Sí	Sí	No
Movimientos de inventario	Sí	Sí	Sí	No
Cobros y pagos	Sí	Sí	Sí	No
Aprobaciones	Sí	Sí	Sí	No
Importaciones e integraciones de escritura	Sí	Sí	Sí	No
Tareas programadas transaccionales	Sí	Sí	Sí	No

9.1 Acciones permitidas en solo consulta

- Inicio de sesión y consulta completa según permisos.
- Búsquedas, filtros y navegación.
- Reportes y exportación de datos propios.
- Descarga de documentos existentes.
- Reimpresión controlada sin generar nuevos correlativos.
- Consulta de auditoría.
- Respaldo y restauración técnica autorizada.
- Carga de comprobante y comunicación con soporte.
- Cambio de contraseña, cierre de sesiones y medidas de seguridad.

9.2 Acciones bloqueadas

- POST, PUT, PATCH y DELETE de negocio, salvo endpoints expresamente permitidos de renovación y seguridad.
- Emisión de facturas, notas, guías o comprobantes nuevos.
- Consumo de correlativos o números de control.
- Movimientos de inventario.
- Cobros, pagos, anticipos y retenciones.
- Aprobaciones o cierres.
- Importaciones masivas.
- Webhooks que generen operaciones.

- Trabajos programados que creen o modifiquen transacciones.

> **Control obligatorio en backend**
>
> Cada endpoint debe declarar si es READ, LICENSE_MAINTENANCE, SECURITY_MAINTENANCE o WRITE. El middleware de licencia bloquea WRITE antes de abrir la transacción y antes de reservar correlativos.

10. Validación, firma y funcionamiento desconectado

10.1 Licencia firmada

- Firma asimétrica recomendada: Ed25519 o algoritmo equivalente aprobado.
- Clave privada únicamente en la autoridad central.
- Clave pública distribuida con KONTROL y versionada mediante `kid`.
- El contenido firmado incluye licencia, cliente, instalación, período, fechas, derechos y versión mínima.
- La firma se verifica en cada arranque y antes de aplicar una licencia nueva.
- Una licencia alterada produce SECURITY_SUSPENSION, no READ_ONLY.

10.2 Contenido mínimo del paquete

```
{
  "issuer": "KONTROL Licensing Authority",
  "license_id": "LIC-000142",
  "customer_id": "CUS-000087",
  "contract_id": "CON-000087",
  "installation_id": "KTL-VE-7D2A-8F91",
  "company_tax_id": "J-12345678-9",
  "period_start": "2026-04-01T00:00:00-04:00",
  "period_end": "2027-03-31T23:59:59-04:00",
  "critical_warning_start": "2027-04-21T00:00:00-04:00",
  "read_only_start": "2027-05-01T00:00:00-04:00",
  "entitlements": {"companies": 1, "users": 25, "modules": ["masters","sales","purchases"]},
  "minimum_version": "1.0.0",
  "kid": "kontrol-lic-2026-01"
}
```

10.3 Modos de conectividad

Modo	Funcionamiento
En línea	La instalación consulta periódicamente a la autoridad, recibe revocaciones, derechos y renovaciones. Conserva caché firmada para tolerancia a fallos.
Conectividad intermitente	Usa el último paquete válido durante la ventana de tolerancia. El vencimiento contractual se sigue calculando localmente con fecha confiable.
Sin conexión permanente	La activación y renovación se realizan mediante archivos de solicitud y licencia firmada. No requiere acceso del propietario al servidor del cliente.

10.4 Fecha confiable y protección contra retroceso

- Usar America/Caracas para reglas contractuales.
- No confiar en la fecha del navegador.
- Guardar la última fecha confiable observada en base de datos y volumen protegido.
- Si la fecha local retrocede respecto de la última fecha confiable, mantener la fecha mayor y generar alerta.
- La respuesta central puede incluir fecha firmada.
- Una restauración de backup antiguo debe activar reconciliación y no retroceder el vencimiento.
- La evaluación del modo se ejecuta en cada login y en cada operación de escritura, además de las tareas programadas.

11. Modelo de datos

11.1 Autoridad central

Tabla	Responsabilidad
license_customers	Cliente comercial, RIF, contactos y estado.
license_plans	Plan, módulos, límites y política comercial.
license_contracts	Contrato, ciclo anual, precio, moneda y estado.
license_periods	Períodos anuales, fechas y renovación.
license_installations	Instalaciones, clave pública, dominio lógico, entorno y heartbeat.
license_entitlements	Derechos y límites por licencia.
license_payments	Pagos reportados, revisión y confirmación.
license_artifacts	Paquetes firmados, hash, kid, fecha y reemplazo.
license_revocations	Revocaciones y motivo.
license_events	Bitácora inmutable.

11.2 Instalación local

Tabla	Responsabilidad
local_license_state	Licencia vigente, modo calculado, última verificación y fecha confiable.
local_license_artifacts	Paquetes firmados importados y hashes.
local_installation_identity	installation_id, clave pública y referencia segura a la clave privada local.
local_entitlements	Derechos efectivos.
local_license_notifications	Avisos mostrados, leídos y enviados.
local_license_requests	Comprobantes y solicitudes enviadas.
local_license_events	Eventos locales inmutables.

11.3 Campos críticos de `license_periods`

Campo	Regla
period_start	1 de abril 00:00:00 America/Caracas.
period_end	31 de marzo 23:59:59 del año siguiente.
grace_start	1 de abril inmediato posterior al período pagado.
critical_warning_start	21 de abril.
read_only_start	1 de mayo.
renewed_at	Momento de confirmación por KONTROL.
renewed_by	Usuario de la autoridad central.
source_payment_id	Pago confirmado que origina la renovación.
status	No se modifica sin evento de auditoría.

12. APIs y contratos

12.1 API central

Método y ruta	Uso
POST /licensing/activation-requests	Registrar solicitud de instalación.
POST /licensing/installations/{id}/activate	Activar y emitir licencia.
POST /licensing/payments	Registrar comprobante.
POST /licensing/payments/{id}/confirm	Confirmar pago y renovar.
POST /licensing/payments/{id}/reject	Rechazar con motivo.
GET /licensing/licenses/{id}/artifact	Descargar paquete firmado.
POST /licensing/installations/{id}/heartbeat	Validar estado y recibir cambios.
POST /licensing/installations/{id}/replace	Sustituir servidor o identidad.
POST /licensing/licenses/{id}/revoke	Revocar.

12.2 API local

Método y ruta	Uso
GET /api/license/status	Estado, modo, fechas y derechos.
POST /api/license/activate	Importar licencia inicial firmada.
POST /api/license/renewal-request	Registrar comprobante o solicitud.
POST /api/license/import	Importar archivo firmado en modo offline.
GET /api/license/history	Historial local.
GET /api/license/installation-request	Descargar solicitud de activación.
POST /api/license/sync	Sincronización manual autorizada.

12.3 Respuesta de bloqueo

```
HTTP 423 Locked
{
  "code": "LICENSE_READ_ONLY",
  "message": "La licencia anual de KONTROL no ha sido renovada. La instalación se encuentra en modo solo
consulta.",
  "read_only_since": "2027-05-01T00:00:00-04:00",
  "license_url": "/mi-licencia",
  "request_id": "..."
}
```

13. Pantallas y wireframes funcionales

13.1 Pantalla local - Mi licencia

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Mi licencia                                 [Actualizar]│
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Estado: ADVERTENCIA CRÍTICA       Días restantes: 6      │
│ Período pagado: 01/04/2026 - 31/03/2027                  │
│ Modo solo consulta desde: 01/05/2027                     │
│ Plan: Empresarial              Instalación: KTL-VE-...   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Módulos y límites contratados                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Renovación anual                                         │
│ Monto · moneda · instrucciones · referencia              │
│ [Cargar comprobante]  [Descargar solicitud]              │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Historial de pagos y renovaciones                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- La pantalla debe ser completa, no modal.
- Debe mostrar instalación, empresa, plan, período, modo, límites, contacto e historial.
- Debe permitir cargar comprobante aun en READ_ONLY.
- No debe mostrar controles para confirmar o editar fechas.
- Debe explicar claramente qué acciones están bloqueadas.

13.2 Portal central del propietario

```
Licenciamiento
├── Dashboard
├── Clientes
├── Contratos
├── Instalaciones
├── Licencias
├── Renovaciones
├── Pagos pendientes
├── Planes y derechos
```

```
├── Revocaciones
├── Alertas
└── Auditoría
```

13.3 Pantalla de activación inicial

- Estado del servidor y versión.
- Código de instalación.
- Clave pública/fingerprint.
- Botón descargar solicitud.
- Campo importar licencia firmada.
- Estado de validación.
- Contacto de soporte.

14. Mensajes, notificaciones y tareas programadas

14.1 Mensaje del 1 al 20 de abril

> **Su licencia anual requiere renovación**
>
> El período anual venció el 1 de abril. Puede continuar operando durante el período de gracia hasta el 30 de abril. Realice el pago y cargue el comprobante para evitar que KONTROL pase a modo solo consulta.

14.2 Mensaje del 21 al 30 de abril

> **Renovación crítica**
>
> KONTROL pasará a modo solo consulta el 1 de mayo. Quedan X días para renovar. Después de esa fecha no será posible crear, editar, facturar, comprar, vender, mover inventario, cobrar ni pagar.

14.3 Mensaje desde el 1 de mayo

> **KONTROL está en modo solo consulta**
>
> La renovación anual no ha sido confirmada. Puede consultar, reportar, exportar y reimprimir información existente. Cargue el comprobante y espere la confirmación del propietario de KONTROL para reactivar las operaciones.

14.4 Frecuencia y deduplicación

- Banner visible mientras exista aviso.
- Modal como máximo una vez por usuario y día durante gracia crítica.
- Notificación diaria al administrador de licencia.
- Correo diario al contacto configurado desde el 1 de abril hasta confirmación, con política de reintentos y deduplicación.
- Registrar usuario, fecha, canal, tipo, entrega, lectura y error.
- El día se calcula en America/Caracas.

14.5 Tareas programadas

Frecuencia	Tarea
Cada hora	Sincronizar cuando exista conectividad; detectar revocación o renovación.
00:05 diario	Evaluar períodos, crear avisos y registrar transición.
08:00 diario	Enviar notificaciones por correo, zona America/Caracas.
En cada login	Recalcular modo y mostrar mensaje.
En cada escritura	Recalcular y autorizar o bloquear.
En arranque	Validar firma, instalación, fecha y derechos.

> **Sin dependencia exclusiva del scheduler**
>
> Aunque una tarea diaria falle, una solicitud de escritura realizada el 1 de mayo debe ser bloqueada porque el backend calcula el modo en tiempo real.

15. Seguridad, privacidad y prevención de fraude

- MFA obligatorio para propietarios y operadores centrales.
- TLS para sincronización.
- Firma asimétrica y rotación de claves.
- Claves privadas centrales en KMS, HSM o secret manager.
- Clave privada de instalación protegida en volumen con permisos mínimos.
- Nonce, timestamp y firma local para heartbeats.
- Rate limiting y protección contra replay.
- Auditoría inmutable de activación, renovación, revocación, importación y fallo de firma.
- No guardar datos operativos del cliente en la autoridad central.
- No incluir secretos en imágenes Docker.
- No aceptar una licencia cuyo installation_id no coincida.
- Detectar clonación cuando dos servidores usan la misma identidad en línea.
- Revocaciones con doble confirmación o aprobación reforzada.

15.1 Manipulación detectada

Evento	Respuesta
Firma inválida	SECURITY_SUSPENSION y alerta; no aplicar paquete.
Installation ID diferente	Rechazar licencia.
Fecha retrocedida	Usar última fecha confiable y registrar incidente.
Base restaurada con licencia antigua	Reconciliar con volumen y autoridad; no retroceder período.
Dos heartbeats simultáneos de la misma instalación	Marcar sospecha de clonación y requerir revisión.
Edición manual de tablas	La firma y el hash no coinciden; no conceder acceso.

16. Respaldo, restauración y migración de servidor

16.1 Respaldo

- Respaldar base de datos, documentos e identidad de instalación por separado.
- Cifrar respaldos según política del cliente.
- No depender de la licencia para ejecutar respaldo.
- Registrar fecha, versión y hash del backup.
- Probar restauración periódica.

16.2 Restauración en el mismo servidor

1. Restaurar volúmenes.
2. Arrancar en modo mantenimiento.
3. Validar identidad, licencia y última fecha confiable.
4. Sincronizar o importar paquete actual.
5. Ejecutar migraciones autorizadas.
6. Abrir operación según modo real.

16.3 Migración a un servidor nuevo

1. El administrador solicita traslado de instalación.
2. El nuevo servidor genera nueva identidad o solicitud de reemplazo.
3. El propietario de KONTROL aprueba la sustitución.
4. La instalación anterior pasa a REPLACED o REVOKED.
5. Se emite licencia para la nueva identidad.
6. Se restauran datos y se valida consistencia.
7. Se registra la fecha de corte para impedir operación simultánea no autorizada.

> **Reinstalar no significa activar libremente**

> Una copia del Docker Compose y de la base de datos no debe habilitar una segunda instalación. El traslado requiere sustitución formal o un derecho adicional contratado.

17. Observabilidad, soporte y operación

Indicador	Uso
Último heartbeat	Detectar instalaciones sin comunicación.
Versión instalada	Controlar compatibilidad y soporte.
Modo actual	Activa, gracia, crítica, solo consulta o suspensión.
Días para restricción	Priorización comercial.
Pagos reportados pendientes	Cola de revisión.
Errores de firma	Seguridad.
Cambios de reloj	Posible manipulación o problema técnico.
Uso de derechos	Empresas, usuarios o módulos frente al plan.

17.1 Soporte remoto

- El licenciamiento no concede acceso remoto automático al servidor del cliente.
- Toda asistencia remota requiere autorización expresa del cliente y una sesión trazable.
- Los paquetes de diagnóstico deben excluir datos comerciales sensibles por defecto.
- El soporte puede consultar versión, instalación, licencia y logs técnicos sanitizados.

18. Pruebas y criterios de aceptación

18.1 Casos obligatorios

1. Activación en línea.
2. Activación offline mediante archivo.
3. Licencia para installation_id incorrecto.
4. Reconstrucción de contenedores conservando identidad.
5. Eliminación accidental del contenedor sin perder licencia.
6. Entrada al 1 de abril.
7. Aviso diario sin duplicados.
8. Entrada al 21 de abril.
9. Entrada al 1 de mayo.
10. Bloqueo de cada endpoint de escritura.
11. Consulta y exportación permitidas.
12. Pago reportado sin confirmar.
13. Pago confirmado antes del 1 de mayo.
14. Pago confirmado después del 1 de mayo.
15. Confirmación duplicada.
16. Firma inválida.
17. Cambio de reloj.
18. Restauración de backup antiguo.
19. Migración de servidor.
20. Clonación de instalación.
21. Caída de la autoridad central.
22. Cliente offline.
23. Tarea programada intentando escribir.
24. Webhook intentando escribir.
25. Varios usuarios simultáneos al cambio de fecha.
26. Número fiscal no consumido al ser bloqueada una factura.
27. Plan monoempresa.
28. Plan multiempresa y límite alcanzado.

29. Revocación y sustitución.
30. Actualización Docker sin perder identidad.

18.2 Criterios de aceptación

- El propietario de KONTROL es el único que activa y confirma renovaciones.
- El administrador local gestiona su empresa sin poder modificar la licencia.
- Cada cliente opera en una instalación Docker aislada.
- La identidad persiste al recrear contenedores.
- El período anual es 1 de abril-31 de marzo.
- La gracia operativa se mantiene hasta el 30 de abril.
- El aviso crítico inicia el 21 de abril.
- El modo solo consulta inicia el 1 de mayo.
- La reactivación ocurre inmediatamente después de una licencia renovada válida.
- El bloqueo se aplica en backend, jobs e integraciones.
- Los datos nunca se eliminan por vencimiento.
- La consulta, exportación y respaldo continúan disponibles.
- El cliente no puede autoconfirmar un pago.
- La aplicación soporta activación online y offline.
- La firma y el installation_id se validan.
- El reloj del navegador no influye.
- La restauración no retrocede el período.
- Las pruebas automatizadas cubren el calendario y todas las rutas de escritura.

19. Integración con Spec Kit y estructura del proyecto

19.1 Ubicación recomendada

```
requerimientos/
└── licenciamiento/
    └── KONTROL_Especificacion_Licenciamiento_Anual_Instalaciones_Docker.docx

specs/
└── XXX-kontrol-licenciamiento-anual/
    ├── spec.md
    ├── research.md
    ├── plan.md
    ├── data-model.md
    ├── contracts/
    ├── checklist.md
    ├── tasks.md
    ├── test-plan.md
    └── acceptance-criteria.md
```

19.2 Secuencia obligatoria

```
/speckit.specify
→ /speckit.clarify
→ /speckit.plan
→ /speckit.checklist
→ /speckit.tasks
→ /speckit.analyze
→ AUTORIZACIÓN EXPRESA
→ /speckit.implement
→ /speckit.converge
```

19.3 Historias de usuario mínimas

ID	Historia
LIC-001	Como propietario de KONTROL, quiero activar una instalación para una empresa contratada y emitir una licencia firmada.
LIC-002	Como administrador del cliente, quiero completar la configuración de mi empresa después de la activación.
LIC-003	Como administrador del cliente, quiero recibir avisos diarios y cargar el comprobante de renovación.
LIC-004	Como propietario de KONTROL, quiero confirmar un pago y reactivar inmediatamente la instalación.
LIC-005	Como sistema, quiero pasar a solo consulta el 1 de mayo cuando no exista renovación confirmada.
LIC-006	Como cliente sin conectividad permanente, quiero importar una licencia firmada manualmente.
LIC-007	Como técnico, quiero recrear contenedores sin perder la identidad de la instalación.
LIC-008	Como auditor, quiero consultar un historial inmutable de activaciones, pagos y cambios.
LIC-009	Como propietario, quiero sustituir un servidor sin permitir dos instalaciones activas no autorizadas.

Decisión final de arquitectura

> **Modelo aprobado para KONTROL**
>
> Cada cliente tendrá una instalación independiente mediante Docker en su propio servidor. El propietario de KONTROL mantendrá una Autoridad Central de Licencias que activa la instalación y la empresa contratada, confirma la renovación anual y emite licencias firmadas. El administrador local administrará su empresa y sus usuarios, pero no podrá modificar la licencia. La instalación aplicará el vencimiento desde el backend y pasará a solo consulta el 1 de mayo sin eliminar ni secuestrar los datos del cliente.

Este documento debe utilizarse como entrada de `/speckit.specify` y como base para los contratos, modelo de datos, wireframes, tareas y pruebas del subsistema de licenciamiento.